

Checklist de avance del software

Proyecto dp1-app · Tasf.B2B · 14/06/2026

Total criterios	Completos	Parciales	Faltan
118	52 (44%)	32 (27%)	34 (28%)

Leyenda: **COMPLETO** = implementado y verificado. **PARCIAL** = implementación incompleta o falta verificación. **FALTA** = no implementado.

Detalle por criterio

#	Criterio	Estado	Nota / Evidencia
1	Versión: semana (avance) o versión (sw o prototipo)	COMPLETO	Versión funcional ya desplegada en VM (avance al 95%).
2	Fecha de subida o de la presentación	COMPLETO	Registrada en el avance: 11/06/2026.
3	Comentarios o problemas reportados antes de la revisión	PARCIAL	Existen comentarios internos del equipo; falta consolidarlos por escrito.
4	Nombre del algoritmo planificador	COMPLETO	Tabu Search (principal, en producción) + ACO (alternativo, en algoritmos-exp-num/ACO).
5	Nivel de avance del planificador	PARCIAL	Tabu Search al 95%; ajustes finos pendientes.
6	Estudiantes asignados al planificador	COMPLETO	Equipo lo tiene asignado (último cambio: Alvaro).
7	Nombre del algoritmo o tecnologías para el visualizador	COMPLETO	Leaflet + canvas (CanvasVuelos) + WebSocket STOMP.
8	Nivel de avance del visualizador	PARCIAL	Al 95%, ajustes menores pendientes.
9	Estudiantes asignados al visualizador	COMPLETO	Todos los integrantes participan.
10	¿Revisaron el video de simulación consumiendo datos?	FALTA	No se ha registrado revisión formal del video por integrante.
11	Tiempo de ejecución del algoritmo: Ta	PARCIAL	Tabu Search ~12 s/run (50k envíos), ACO ~50 s/run en colapso. TBD documentar oficial.
12	Tiempo del salto del algoritmo: Sa	FALTA	No declarado explícitamente; depende de iteraciones (200) y tenencia (30).
13	Salto (tiempo) del eje del consumo Sc	FALTA	No documentado; el visualizador consume snapshots WS pero no se ha medido.
14	¿Está desplegado en VM el componente frontend?	COMPLETO	Sí, desplegado en VM AWS.
15	¿Está desplegado en VM el componente backend?	COMPLETO	Sí, desplegado en VM AWS junto con PostgreSQL.
16	Diagrama de consumo de datos en bloques de tiempo (Sc por Sa)	FALTA	No se cuenta con el diagrama.
17	Diagrama de interacción de varios navegadores durante simulación	FALTA	No se cuenta con el diagrama (sí está implementado a nivel WebSocket multitenant).
18	¿Cómo se configura el mapa en la pantalla principal?	COMPLETO	Apartado de Configuración con selector de escenario y fecha desde el sidebar.
19	Establece/actualiza atributos de almacenes (mantenimiento)	COMPLETO	Pantalla Configuración: capacidad y datos por aeropuerto; capacidad se actualiza en tiempo real.

#	Criterio	Estado	Nota / Evidencia
20	Establece/actualiza atributos de unidades de transporte (UT)	PARCIAL	Capacidad de vuelos definida; mantenimiento CRUD básico vía endpoints DB.
21	Establece/actualiza atributos de tramos (UT)	PARCIAL	Vuelos definen tramos origen-destino-horarios; mantenimiento manual.
22	Carga/sube data histórica/futura (con o sin RDBMS)	COMPLETO	Carga vía componente de subida en Configuración; PostgreSQL persiste datos.
23	¿Qué fecha(s)/hora usan para pruebas de simulación del periodo?	COMPLETO	Fechas en marzo 2026 para pruebas rápidas, diciembre para estrés.
24	¿Está usando los datos sin reducción de registros?	COMPLETO	Sí, dataset completo disponible (9.5M envíos cargados).
25	¿La carga de datos es independiente de los escenarios?	COMPLETO	Sí, los datos se cargan una vez en AWS y se reutilizan en cualquier escenario.
26	Inicio: ¿La carga de archivos/datos de envíos está en otra opción?	COMPLETO	Sí, en Configuración mediante componente de subida de archivos.
27	Inicio: ¿Pide fecha y hora hasta nivel de minuto?	PARCIAL	Pide fecha (día, mes, año); no incluye hora ni minuto.
28	Inicio: ¿Tiempo desde botón hasta mostrar el mapa?	COMPLETO	El mapa se muestra desde el inicio (instantáneo).
29	Inicio: ¿Tiempo hasta que el transporte se mueva?	COMPLETO	Aprox. 10 segundos para iniciar animación.
30	Mapa: ¿Se presenta todo en español?	COMPLETO	Toda la UI en español, sin mezclar idiomas.
31	Mapa: ¿el zoom in/out es adecuado para ver zonas/detalles?	COMPLETO	Leaflet con zoomControl, minZoom=2 (mundial) hasta detalle de ciudad.
32	Mapa al iniciar: ¿Presenta la pantalla principal completa?	COMPLETO	Sí, MapaInteractivo ocupa el área principal.
33	Mapa: ¿Aprovecha la pantalla para mostrar todos los almacenes simultáneamente?	COMPLETO	Sí, 29 aeropuertos visibles desde el zoom inicial.
34	Mapa al iniciar: ¿Presenta pantalla limpia (otros elementos no disponibles)?	PARCIAL	Mapa se muestra; otros elementos disponibles pero sin animación hasta planificar.
35	Mapa: ¿Presenta fecha-hora del momento simulado (5D y colapso)?	COMPLETO	SimulacionControles muestra Día N (dd/mm/yyyy) · HH:MM.
36	Mapa: ¿Presenta tiempo transcurrido del momento simulado?	PARCIAL	Tiempo simulado mostrado; tiempo transcurrido desde inicio no diferenciado.
37	Mapa: ¿Presenta fecha-hora del momento actual (presente)?	FALTA	No se muestra reloj de tiempo real del navegador en el mapa.
38	Mapa: ¿Presenta tiempo transcurrido hasta el momento actual?	PARCIAL	El sidebar muestra cronómetro HH:MM:SS de ejecución.
39	Mapa: ¿Los 4 (o 2) datos de tiempos se presentan adecuadamente?	PARCIAL	2 de 4 tiempos visibles (simulado + cronómetro); falta tiempo real.
40	Mapa: ¿Cada almacén está en la ubicación prevista?	COMPLETO	CircleMarker con lat/lng reales de cada aeropuerto.
41	Mapa: ¿El ícono del almacén tiene tamaño idóneo?	COMPLETO	radius=10, visible y proporcional al zoom.
42	Mapa: ¿El ícono del almacén representa un aeropuerto?	PARCIAL	Usa CircleMarker (círculo) sin ícono específico de aeropuerto.
43	Mapa: ¿El ícono del almacén contrasta con el mapa?	COMPLETO	Bordes blancos y colores semáforo claros.

#	Criterio	Estado	Nota / Evidencia
44	Mapa: ¿El ícono presenta colores semáforo según stock?	COMPLETO	Verde/ámbar/rojo según rangos configurables.
45	Mapa: ¿Presenta stock/ocupación del almacén (números o %)?	COMPLETO	Popup muestra 'Almacén X/Y' y 'Ocupación %'.
46	Mapa: ¿Cada UT en la ubicación prevista?	COMPLETO	CanvasVuelos interpola posición entre origen y destino.
47	Mapa: ¿Ícono de UT tiene tamaño idóneo?	COMPLETO	Círculo de 4px, ajustable.
48	Mapa: ¿Ícono de UT representa un avión?	FALTA	Se usa un círculo (no un ícono de avión).
49	Mapa: ¿Ícono de UT contrasta con resto?	COMPLETO	Borde blanco + color según ocupación.
50	Mapa: ¿Ícono de UT presenta colores semáforo según stock?	COMPLETO	fillRatio determina color verde/ámbar/rojo.
51	Mapa: ¿Presenta stock/ocupación de cada UT (números o %)?	FALTA	No se muestra cantidad/% por vuelo al pasar el mouse.
52	Mapa: ¿UT se desplaza con fluidez (sin saltos, sin anomalías)?	COMPLETO	requestAnimationFrame con interpolación lineal entre posiciones.
53	Mapa: ¿UT se presenta coherentemente con el desplazamiento?	PARCIAL	Círculo se mueve por curva pero sin alineación rotacional con el rumbo.
54	Mapa: ¿Se presenta el tramo origen-destino como línea al inicio del vuelo?	COMPLETO	Bezier cuadrática con cpY desplazado por hemisferio.
55	Mapa: ¿Nivel de grosor de la línea es adecuado?	COMPLETO	lineWidth = clamp(1.2..3.5) según número de maletas.
56	Mapa: ¿Se borra/cambia la línea luego de recorrida la UT?	PARCIAL	La línea se redibuja cada frame; no hay efecto de borrado tras llegada.
57	Mapa: ¿Cada cancelación se presenta en el mapa?	FALTA	Replanificación se ejecuta pero la cancelación no tiene marcador visual en mapa.
58	Mapa: ¿La cancelación se ve durante el tiempo previsto?	FALTA	Mismo motivo anterior.
59	Panel: ¿Se presentan paneles contraídos en ubicaciones idóneas?	COMPLETO	Sidebar colapsable + popup desplegable con detalle de maletas.
60	Panel: ¿Lista de UT con su ocupación en número o %?	PARCIAL	Hay tabla de Vuelos en Reportes y GestionRutas; lista pura de UT pendiente.
61	Panel: ¿Desde lista UT, acceso a envíos que traslada?	PARCIAL	En GestionRutas se cruza envío ↔ vuelos; no es navegación directa desde UT.
62	Panel: ¿Desde lista UT, acceso a productos (maletas) que traslada?	PARCIAL	Cantidad de maletas por envío disponible; falta drill-down por producto.
63	Panel: ¿Se presenta stock de cada UT (semáforo-vacío)?	PARCIAL	En tabla de Reportes hay barra de ocupación; en panel principal pendiente.
64	Panel: ¿Búsqueda de UT por código o tramo?	PARCIAL	En GestionRutas hay buscador (origen/destino), no por código de UT.
65	Panel: ¿Búsqueda de UT en origen?	COMPLETO	GestionRutas filtra por origen.
66	Panel: ¿Búsqueda de UT en destino?	COMPLETO	GestionRutas filtra por destino.
67	Panel: ¿Filtro UT por código-patrón?	FALTA	No implementado.
68	Panel: ¿Filtro UT en origen?	COMPLETO	Disponible en GestionRutas.

#	Criterio	Estado	Nota / Evidencia
69	Panel: ¿Filtro UT en destino?	COMPLETO	Disponible en GestionRutas.
70	Panel: ¿Orden UT por nivel de ocupación?	PARCIAL	Ordenamiento por riesgo disponible; por ocupación numérica pendiente.
71	Panel: ¿Orden UT por hora de salida?	FALTA	No implementado.
72	Panel: ¿Orden UT por hora de llegada?	FALTA	No implementado.
73	Panel: ¿Orden UT por origen?	PARCIAL	Tabla soporta sort por columna; verificar configuración.
74	Panel: ¿Orden UT por destino?	PARCIAL	Tabla soporta sort por columna; verificar configuración.
75	Panel: ¿Lista almacenes con ocupación en número o %?	COMPLETO	Sidebar muestra tabla con barra de ocupación y semáforo.
76	Panel: ¿Acceso a envíos en almacén (tránsito y destino)?	COMPLETO	Implementado en popup desplegable del mapa (commit reciente).
77	Panel: ¿Acceso a productos en almacén?	COMPLETO	Mismo popup incluye cantidad de maletas por envío.
78	Panel: ¿Lista almacenes en colores semáforo?	COMPLETO	Componente Semáforo + getColorSemáforo.
79	Panel: ¿Información planificada de envíos que entran?	FALTA	No se muestra detalle planificado pre-llegada por almacén.
80	Panel: ¿Información planificada de productos que entran?	FALTA	Mismo motivo.
81	Panel: ¿Información planificada de envíos que salen?	FALTA	No se muestra cola de salida.
82	Panel: ¿Información planificada de productos que salen?	FALTA	Mismo motivo.
83	Panel: ¿Filtro de almacenes por código-patrón?	FALTA	No implementado.
84	Panel: ¿Filtro de almacenes por continente?	PARCIAL	Reportes agrupan por continente; filtro interactivo pendiente.
85	Panel: ¿Orden de almacenes por nivel de ocupación?	PARCIAL	Ordenamiento manual disponible; no garantizado por % en sidebar.
86	Panel: ¿Orden de almacenes por hora próxima salida UT?	FALTA	No implementado.
87	Panel: ¿Orden de almacenes por hora próxima llegada UT?	FALTA	No implementado.
88	Panel: ¿Lista planificada de envíos con destino/UT/cantidad?	COMPLETO	GestionRutas muestra todos los envíos con origen, destino y estado.
89	Panel: ¿Lista de envíos en vuelo con origen/destino/UT/cantidad?	COMPLETO	Visible al filtrar por estado 'en_transito'.
90	Panel: ¿Lista de envíos entregados en últimas X horas (4h)?	FALTA	No hay filtro temporal de 'últimas X horas'.
91	Panel: ¿Filtro envíos por origen (tramo o ruta)?	COMPLETO	GestionRutas filtra por origen.
92	Panel: ¿Filtro envíos por destino (tramo o ruta)?	COMPLETO	GestionRutas filtra por destino.
93	Botón: ¿Mostrar ruta de maleta en mapa según ID a demanda?	FALTA	Ruta visible en GestionRutas pero sin overlay sobre el mapa principal.
94	Botón: ¿Mostrar ruta anterior con datos de escalas?	PARCIAL	DetalleRuta muestra escalas en panel; no se superpone al mapa.
95	Botón: ¿Mostrar rutas de envío en mapa según ID a demanda?	FALTA	No implementado overlay en el mapa principal.

#	Criterio	Estado	Nota / Evidencia
96	Botón: ¿Mostrar rutas anteriores con datos de escalas?	PARCIAL	DetalleRuta muestra escalas; falta visualización geográfica.
97	Vinculación: ¿Seleccionar almacén en panel y enfocar en mapa?	FALTA	No hay flujo panel→mapa con foco automático.
98	Vinculación: ¿Seleccionar almacén en mapa y reflejarlo en panel?	FALTA	No hay flujo mapa→panel con enlace automático.
99	Vinculación: ¿Seleccionar UT en panel y enfocar en mapa?	FALTA	No implementado.
100	Vinculación: ¿Seleccionar UT en mapa y reflejarlo en panel?	FALTA	No implementado.
101	Vinculación: ¿Seleccionar envío en panel y enfocar en mapa?	FALTA	No implementado overlay de ruta.
102	Vinculación: ¿Filtrar por semáforo de almacenes y reflejar en mapa?	FALTA	No implementado filtro cross-componente.
103	Vinculación: ¿Filtrar por semáforo de UT y reflejar en mapa?	FALTA	No implementado.
104	Vinculación: ¿Otros filtros de almacenes reflejados en mapa?	FALTA	No implementado.
105	Vinculación: ¿Otros filtros de UT reflejados en mapa?	FALTA	No implementado.
106	Mapa global: ¿Indicador de llenado de la flota en conjunto?	PARCIAL	KPI 'maletas en tránsito' + 'vuelos saturados' disponibles en sidebar.
107	Mapa global: ¿Indicador de flota como semáforo?	FALTA	Se muestra como número, no como semáforo agregado.
108	Mapa global: ¿Indicador de llenado de almacenes en conjunto?	PARCIAL	KPI 'aeropuertos saturados' disponible.
109	Mapa global: ¿Indicador de almacenes como semáforo?	FALTA	Se muestra como número, no como semáforo agregado.
110	Mapa: ¿Se respeta tiempo de permanencia mínima de maletas en aeropuerto?	PARCIAL	El algoritmo respeta tiempos de espera de vuelo; restricción mínima no validada.
111	Navegador: ¿2+ visualizadores con interacción independiente para 1 planificador?	COMPLETO	WebSocket broadcast permite que múltiples clientes reciban snapshots simultáneamente.
112	Escenarios: ¿Reporte de última planificación estable al finalizar simulación periodo?	COMPLETO	ReportesPage muestra métricas finales tras completar la planificación.
113	Escenarios: ¿Reporte de última planificación estable al cerrar día a día?	PARCIAL	Reportes funcionan tras completar; cierre manual del escenario DIA_A_DIA pendiente de probar.
114	Escenarios: ¿Reporte de última planificación estable al finalizar colapso?	PARCIAL	Modal AlertaColapso disponible; reporte se accede vía menú Reportes.
115	Percepción: ¿Completo? Está al día.	PARCIAL	Avance al 95%; pendientes ajustes finos.
116	Percepción: ¿Apropiado?	COMPLETO	Cumple con el alcance y stack solicitados (Java + React).
117	Percepción: ¿Está claro? No ambiguo.	COMPLETO	Documentación en CLAUDE.md y código modular.
118	Percepción: ¿Factible? Lograble en el plazo.	COMPLETO	Demostrablemente funcional, en VM.